



Elementos funcionales

[Elementos de la carcasa](#)[Elementos de la placa](#)[Terminales de línea Fibra](#)[Principio de funcionamiento](#)[Cuenta Ajax](#)[Seleccionar el lugar de instalación](#)[Donde no deberá instalar el Superior Hub Hybrid 2](#)[Diseño](#)[Topologías](#)[Longitud y tipo de cable](#)[Verificación con calculadora](#)[Preparación para la instalación](#)[Disposición de cables](#)[Ensamblaje de cables](#)

Manual de usuario del Superior Hub Hybrid 2

Actualizado 7 de septiembre de 2026



El **Superior Hub Hybrid 2** es un panel de control híbrido para un sistema Ajax, compatible con dispositivos Ajax inalámbricos y cableados. Controla el funcionamiento de los dispositivos conectados e interactúa tanto con el usuario como con la empresa de monitorización. El panel de control también está disponible como placa sin carcasa. Esta versión se llama Superior Hub Hybrid 2 (without casing).

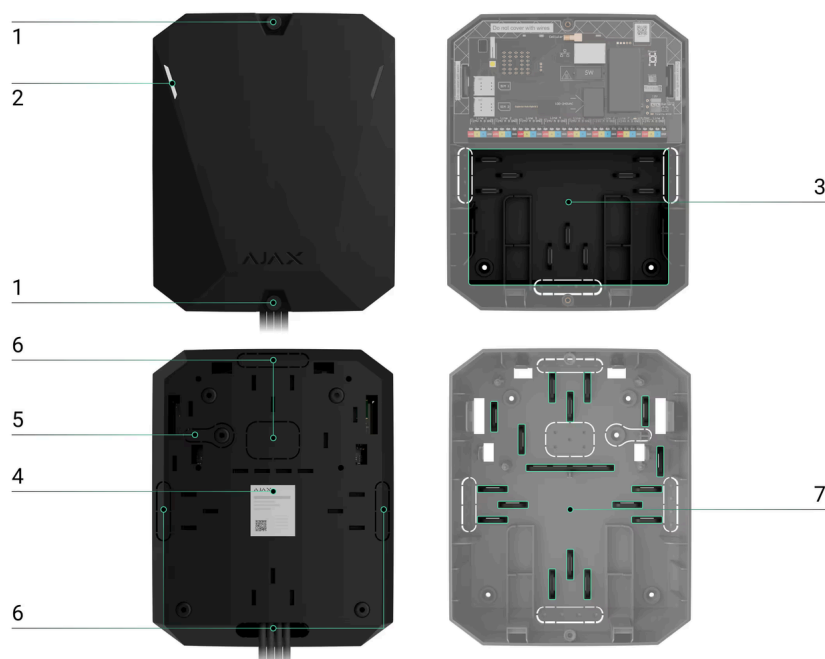
El hub requiere acceso a Internet para conectarse al servidor Ajax Cloud. Los canales de comunicación disponibles son Ethernet y dos tarjetas SIM. Para la conexión móvil, el Superior Hub Hybrid 2 está equipado con un módem 2G/3G/4G (LTE).

El Superior Hub Hybrid 2 está equipado con dos interruptores antisabotaje en la parte delantera y trasera de la placa, que protegen el hub de desmontaje. El dispositivo se alimenta de la red eléctrica de 100–240 V~, y también puede funcionar con una batería de reserva de 12 V $\approx$.

- [Comprar el Superior Hub Hybrid 2](#)

Elementos funcionales

Elementos de la carcasa



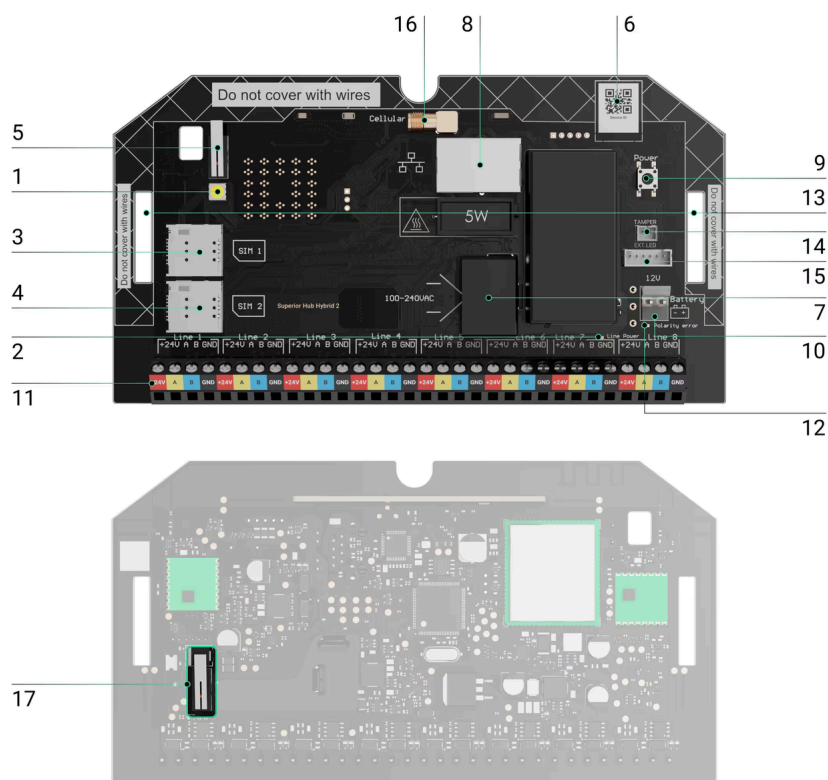
1. Tornillos para fijar la tapa de la carcasa. Utilice una llave hexagonal (Ø 4 mm) suministrada para desenroscarlos.
2. Guía luminosa para indicar el estado del hub.
3. Pieza con soportes para la batería de reserva.



La batería de reserva no está incluida.

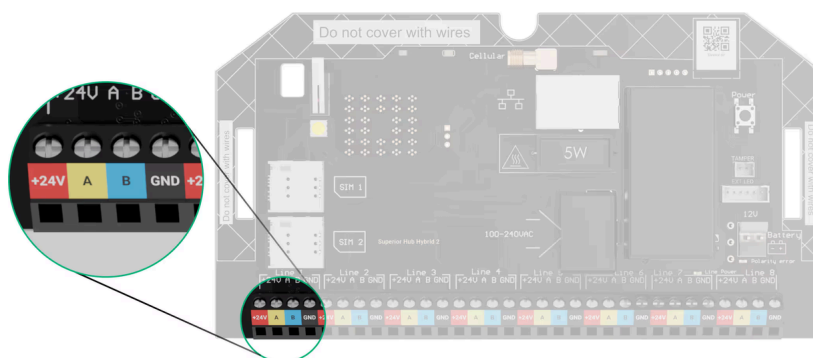
4. Código QR e ID (número de serie) del panel de control.
5. Pieza perforada de la carcasa. Es necesaria para activar el interruptor antisabotaje ante cualquier intento de arrancar el dispositivo de la superficie. No la rompa.
6. Piezas perforadas de la carcasa para pasar los cables de los dispositivos conectados.
7. Elementos de fijación para cables.

Elementos de la placa



1. Indicador LED para visualizar los estados del hub y de los canales de comunicación conectados.
2. Indicador LED para visualizar los estados de los dispositivos conectados a las líneas Fibra del hub.
3. Ranura para micro SIM 1.
4. Ranura para micro SIM 2.
5. Interruptor antisabotaje en la parte frontal. Detecta los intentos de retirar la tapa de la carcasa del panel de control.
6. Código QR e ID (número de serie) del dispositivo.
7. Conector del cable de alimentación.
8. Conector del cable Ethernet.
9. Botón de encendido.
10. Terminales para conectar una batería de reserva de 12 V.
11. Terminales de línea Fibra para conectar dispositivos cableados.
12. Indicador de error de batería. Se enciende si la batería está conectada con polaridad inversa (por ejemplo, «-» está conectado a «+» y viceversa).
13. Orificios de montaje para instalar la placa del Superior Hub Hybrid 2 en la carcasa.
14. Ranura para conectar la placa antisabotaje al hub. La placa del interruptor antisabotaje está incluida en el kit completo de la carcasa Case, que se vende por separado.
15. Ranura para conectar el LED externo al hub. El LED externo está incluido en el kit completo del Superior Hub Hybrid 2.
16. Conector de antena externa para canal de comunicación móvil (conector SMA hembra).
17. Interruptor antisabotaje en la parte trasera. Señala los intentos de arrancar la carcasa del panel de control de la superficie.

Terminales de línea Fibra



El Superior Hub Hybrid 2 tiene 8 líneas Fibra. Los números del 1 al 8 se indican en la placa del panel de control.

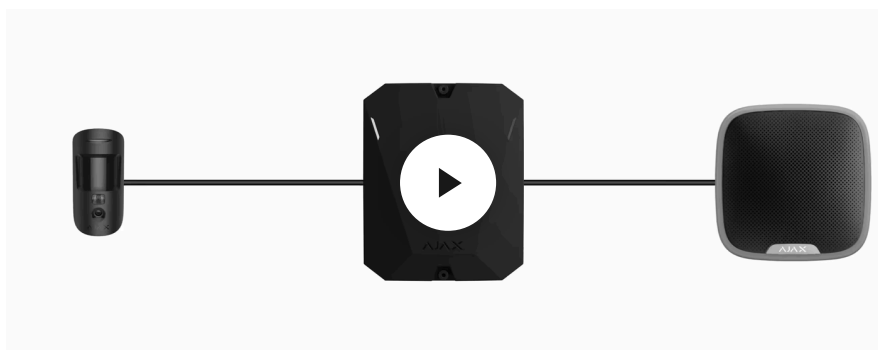
Terminales de línea Fibra:

1. **+24 V** — terminal de alimentación de 24 V $\overline{=}$.
2. **A** — primer terminal de señal.
3. **B** — segundo terminal de señal.
4. **GND** — terminal de puesta a tierra.



Respete la polaridad y el orden de conexión de los cables al instalar los dispositivos Fibra.

Principio de funcionamiento



El Superior Hub Hybrid 2 es un panel de control híbrido del sistema Ajax. Controla el funcionamiento de los dispositivos conectados. El hub se añade a un espacio, un entorno virtual donde se reúnen varios dispositivos autónomos en un mismo lugar.

Cómo crear un espacio

Puede conectar hasta 250 dispositivos Ajax cableados e inalámbricos al Superior Hub Hybrid 2. Los dispositivos conectados protegen contra intrusiones, incendios e inundaciones, y también permiten controlar los aparatos eléctricos según escenarios o manualmente, en una app móvil o pulsando el botón de pánico, el LightSwitch o el teclado con pantalla táctil.

Para monitorizar el funcionamiento de todos los dispositivos del sistema de

seguridad, el hub se comunica con los dispositivos conectados mediante tres protocolos cifrados:

1. **Jeweller** es un protocolo de radio para la transmisión de eventos y alarmas desde dispositivos inalámbricos Ajax. El alcance de la comunicación es de hasta 3.500 m sin obstáculos: paredes, puertas o construcciones entre pisos.

Más información sobre Jeweller

2. **Wings** es un protocolo de radio para la transmisión de grandes paquetes de datos. El alcance de la comunicación es de hasta 3.000 m sin obstáculos: paredes, puertas o entrepisos.

Más información sobre Wings

3. **Fibra** es un protocolo cableado para la transmisión de eventos y alarmas desde dispositivos Ajax cableados. El alcance de comunicación es de hasta 2.000 m cuando se conecta mediante par trenzado U/UTP cat.5.

Más información sobre Fibra

Si se activa un dispositivo, el sistema emite una alarma en menos de un segundo, independientemente del protocolo de comunicación. En caso de alarma, el hub activa las sirenas, inicia los escenarios y notifica a la central receptora de alarmas y a todos los usuarios.

Protección antisabotaje

El Superior Hub Hybrid 2 dispone de 3 canales de comunicación para conectarse al servidor Ajax Cloud: Ethernet y dos tarjetas SIM. Esto le permite conectar el dispositivo a tres proveedores de comunicaciones diferentes al mismo tiempo. Si uno de los canales de comunicación no está disponible, el hub cambiará automáticamente a otro e informará a la central receptora de alarmas y a los usuarios del sistema.

La comunicación entre el hub y los dispositivos añadidos a él está protegida por un algoritmo de **cifrado avanzado** que garantiza la confidencialidad y la integridad de los datos. Esto significa que todos los datos sensibles de un mensaje están cifrados, y cada mensaje incluye un código de autenticación único que permite al sistema comprobar que los datos no han sido modificados durante la transmisión. El sistema puede detectar manipulaciones y rechazar mensajes falsificados o alterados, garantizando una protección robusta contra ataques tanto pasivos como activos. Esto garantiza una comunicación segura entre el dispositivo y el hub, así como una protección fiable del sistema y de los datos.

- **Más información sobre la comunicación cifrada avanzada**

El Superior Hub Hybrid 2 utiliza **salto de frecuencia** para la comunicación por radio. Al utilizar este método, el hub y los dispositivos añadidos a él cambian su frecuencia de funcionamiento según un patrón predefinido. La secuencia de saltos abarca un conjunto definido de canales dentro de las bandas operativas, y los dispositivos cambian de frecuencia de forma sincronizada con el hub. Aunque algunos canales se vean afectados por inhibición, los mensajes pueden transmitirse con éxito a través de otros canales. El salto de frecuencia aumenta la fiabilidad y el rendimiento del sistema, y garantiza su resistencia a las interferencias intencionadas y a los intentos de inhibición.

El salto de frecuencia no crea retardos ni pausas durante la comunicación por radio y no reduce la velocidad de transmisión de datos. Si se añaden repetidores al sistema, se utiliza el salto de frecuencia para la comunicación por radio «dispositivo ↔ repetidor» y «repetidor ↔ hub».



El sistema utiliza el salto de frecuencia para la comunicación por radio solo si todos los dispositivos inalámbricos admiten este método.

Si al menos un dispositivo añadido al sistema no admite el salto de frecuencia, el hub y todos los dispositivos cambian a las frecuencias de funcionamiento de ese dispositivo y no utilizan el salto de frecuencia para la comunicación por radio.

- **Más información sobre el salto de frecuencia**
- **Más información sobre la inhibición**

El hub comprueba regularmente la calidad de la comunicación con todos los dispositivos conectados. Si algún dispositivo pierde la conexión con el panel de control, una vez transcurrido el tiempo especificado por el administrador, todos los usuarios del sistema (dependiendo de la configuración), así como la central receptora de alarmas, recibirán una notificación sobre la incidencia.

- **Más información**

Nadie puede apagar el hub sin que se note, incluso cuando la instalación está desarmada. Si un intruso intenta abrir la carcasa del hub, el interruptor antisabotaje se activará inmediatamente. La notificación de alarma se enviará a la compañía de seguridad y a los usuarios del sistema.

- **Qué es un interruptor antisabotaje**
- **Qué es una placa antisabotaje**

El hub comprueba la conexión con Ajax Cloud con regularidad. El intervalo de ping está especificado en los ajustes del hub. Al establecer un intervalo mínimo de ping, el servidor puede notificar a los usuarios y a la compañía de seguridad en tan solo 60 segundos después de que se pierda la conexión.

➤ Más información

La batería de reserva puede conectarse al hub, proporcionando alimentación de reserva para el hub y los dispositivos cableados y garantizando la operatividad del sistema durante un periodo determinado.

Puede utilizar baterías de distinta capacidad, que se adaptan al tamaño de la Case y ofrecen un tiempo de carga completa no superior a 40 horas. La corriente máxima de carga de la batería desde el Superior Hub Hybrid 2 es de 300 mA.

➤ Más información

OS Malevich

El Superior Hub Hybrid 2 ejecuta el sistema operativo en tiempo real OS Malevich. Está protegido contra virus y ciberataques.

OS Malevich aporta nuevas características y funcionalidades al sistema Ajax a través de actualizaciones inalámbricas. La actualización no requiere la intervención de un instalador ni de un usuario.

La actualización tarda hasta 2 minutos con el sistema de seguridad desarmado y la alimentación externa y la batería de reserva conectadas.

[Cómo se actualiza OS Malevich](#)

Cuenta Ajax

Para configurar el sistema, instale la [app Ajax PRO](#) e inicie sesión con su cuenta PRO o cree una nueva si no tiene una. No cree una cuenta nueva para cada espacio, ya que una cuenta puede gestionar múltiples sistemas de seguridad. En caso necesario, puede configurar permisos de acceso separados para cada espacio.

[Cómo registrar una cuenta PRO](#)

La configuración del usuario y del sistema, así como los parámetros de los dispositivos conectados, se almacenan en el espacio. Cambiar el administrador del espacio, añadir o eliminar usuarios no restablece la configuración de los dispositivos añadidos al espacio.



El Superior Hub Hybrid 2 solo puede añadirse y configurarse en apps Ajax PRO.

Seleccionar el lugar de instalación

El **Superior Hub Hybrid 2** debe instalarse en una superficie vertical utilizando los elementos de fijación suministrados. La carcasa ya tiene todos los orificios necesarios para su fijación. El panel de control está diseñado para su instalación solo en interiores. Es aconsejable elegir un lugar de instalación donde el hub esté oculto de miradas indiscretas, por ejemplo, en un trastero. Esto ayuda a reducir el riesgo de sabotaje o inhibición del sistema de seguridad.



Instale el hub en una superficie vertical. Esto garantizará la activación del interruptor antisabotaje si alguien intenta retirar el hub. Consulte la documentación de la batería antes de instalarla: algunas baterías solo pueden montarse en posición vertical (con los terminales hacia arriba). Otra posición de instalación puede causar una rápida degradación de la batería.

Elija un lugar donde el hub pueda utilizar todos los canales de comunicación posibles: Ethernet y dos tarjetas SIM. Asegúrese de que la señal móvil en el lugar de instalación sea estable y alcance 2–3 barras. En zonas con mala recepción de señal, se recomienda instalar una Ajax [External Antenna](#). No se puede garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo si la señal móvil es débil.

A la hora de elegir un lugar de instalación, tenga en cuenta la distancia entre el hub y los dispositivos inalámbricos, así como la presencia de obstáculos entre ellos que puedan dificultar el paso de la señal de radio: paredes, entrepisos u objetos de gran tamaño situados en la estancia.

Para calcular aproximadamente la intensidad de la señal en el lugar de instalación de los dispositivos inalámbricos, utilice nuestra [Calculadora de alcance de comunicación por radio](#). Utilice la [Calculadora de alimentación Fibra](#) para calcular el alcance de la conexión cableada.

Haga los tests de intensidad de señal Jeweller, Wings y Fibra. En el lugar de instalación elegido, la señal debe tener una intensidad estable de 2–3 barras con todos los dispositivos conectados. Con una intensidad de señal de 1 o 0 barras, no garantizamos un funcionamiento estable del sistema de seguridad.

Si el sistema tiene dispositivos con una intensidad de señal de 1 o 0 barras, considere la posibilidad de reubicar el hub o el dispositivo. Si esto no es posible o el dispositivo sigue teniendo una intensidad de señal baja o inestable después de reubicarlo, utilice [repetidores](#).

Al diseñar el proyecto del sistema para una instalación, siga estas recomendaciones. Solo los profesionales deben diseñar e instalar el sistema Ajax. La lista de partners autorizados de Ajax está [disponible aquí](#).

Donde no deberá instalar el Superior Hub Hybrid 2

En exteriores. Esto puede provocar un fallo en el panel de control.

Cerca de los objetos metálicos y espejos. Pueden causar atenuación o apantallamiento de la señal de radio. Esto puede provocar la pérdida de conexión entre el hub y los dispositivos Ajax inalámbricos.

En lugares con altos niveles de interferencias de radio. Esto puede provocar la pérdida de conexión entre el hub y los dispositivos Ajax inalámbricos o falsas notificaciones sobre la inhibición del sistema de seguridad.

A menos de 1 metro de distancia del router y de los cables de alimentación. Esto puede provocar la pérdida de conexión entre el hub y los dispositivos inalámbricos.

A menos de 1 metro de distancia de los dispositivos Jeweller. Esto puede provocar la pérdida de conexión entre el hub y estos dispositivos.

En lugares donde el hub tendrá una intensidad de señal de 1 o 0 barras con los dispositivos conectados. Esto puede provocar la pérdida de conexión entre el hub y estos dispositivos.

Dentro de las instalaciones con temperatura y humedad fuera de los límites permisibles. Esto puede provocar un fallo en el panel de control.

En lugares sin señal móvil o con una intensidad de señal de una barra. En zonas con mala recepción de señal, se recomienda instalar una Ajax ExternalAntenna. No garantizamos el correcto funcionamiento del dispositivo con una intensidad de señal móvil baja.

Diseño

Es fundamental diseñar adecuadamente el proyecto del sistema para garantizar la correcta instalación y configuración de los dispositivos. El diseño debe respetar el número y los tipos de dispositivos en el sitio, el lugar y la altura exactos de su instalación, la longitud de las líneas cableadas Fibra y de los cables de otros dispositivos, el tipo de cable utilizado y otros parámetros. Consulte el artículo para obtener consejos sobre el diseño del proyecto del sistema Fibra.

Topologías

Fibra es un protocolo de transferencia de datos para los dispositivos cableados Ajax. A nivel físico, Fibra es similar a una conexión por bus: los detectores se conectan al panel de control mediante un cable de cuatro hilos. Los sistemas Ajax admiten tres topologías: **en serie**, **en anillo** y **en árbol**. Más información sobre topologías en [este artículo](#).

Longitud y tipo de cable

El alcance máximo de una conexión cableada utilizando la topología **en serie** es de 2.000 metros, y utilizando la topología **en anillo** es de 500 metros.



Tipos de cable recomendados:

- U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0.51 mm (24 AWG), conductor de cobre.
- Cable de señal de 4 × 0.22 mm², conductor de cobre.

Si utiliza un tipo de cable diferente, el alcance de comunicación para las conexiones cableadas puede variar. No se han probado otros tipos de cables.

Verificación con calculadora

Para garantizar que el proyecto se ha diseñado correctamente y que el sistema funciona en la práctica según lo previsto, hemos desarrollado una [Calculadora de alimentación Fibra](#). Ayuda a comprobar la calidad de la comunicación y la longitud del cable de los dispositivos Fibra cableados al diseñar el proyecto del sistema.

Preparación para la instalación

Disposición de cables

Antes de tender los cables, compruebe la normativa de seguridad eléctrica y contra incendios aplicable en su región. Siga estrictamente estas normas y reglamentos. En [este artículo](#) encontrará consejos para la disposición de los cables.

Enrutamiento de cables

Antes de comenzar la instalación, le recomendamos que lea atentamente la sección de [Colocación del dispositivo](#). No se desvíe del proyecto del sistema diseñado. El incumplimiento de las normas básicas de instalación del Superior Hub Hybrid 2 y de las recomendaciones de este manual puede provocar un funcionamiento incorrecto, así como la pérdida de conexión con el dispositivo.

Los cables de señal de los dispositivos Fibra deben tenderse a una distancia mínima de 50 cm de los cables de alimentación cuando se tiendan en paralelo y, si se cruzan, en un ángulo de 90°. Respete el radio de curvatura permisible del cable. Está especificado por el fabricante en las especificaciones del cable. De lo contrario, corre el riesgo de dañar o romper el conductor. En [este artículo](#) encontrará consejos para el enrutamiento de cables.

Preparación de los cables para la conexión

Primero, quite la capa aislante del cable solo con un alicate pelacables especial. Los extremos de los hilos que se insertarán en los terminales del dispositivo deben estar estañados o protegidos con terminales de conexión de cables eléctricos. Esto garantiza una conexión fiable y protege el conductor de la oxidación. En [este artículo](#) encontrará consejos para preparar los cables.

Instalación



Antes de instalar el Superior Hub Hybrid 2, asegúrese de haber seleccionado la ubicación óptima y de que cumple los requisitos de este manual. Para reducir el riesgo de sabotaje, los cables deben estar ocultos a la vista y colocados en un lugar de difícil acceso para los intrusos. Lo ideal es montar los cables en paredes, suelos o techos. **Antes de la instalación final, haga el [Test de intensidad de señal Fibra](#).**

Al conectar a los terminales del dispositivo, no retuerza los hilos, sino que suéldelos. Los extremos de los hilos que se insertarán en los terminales deben estar estañados o protegidos con terminales de conexión de cables eléctricos. Esto garantizará una conexión fiable. **Al conectar el panel de control y los dispositivos cableados, respete los procedimientos y las normas de seguridad para los trabajos de instalación eléctrica.**

Para instalar el Superior Hub Hybrid 2 utilizando la carcasa por defecto:

1. Prepare con antelación los orificios para pasar los cables rompiendo con cuidado las piezas perforadas de la carcasa del Superior Hub Hybrid 2.
2. Introduzca los cables de alimentación y Ethernet en la carcasa a través de los orificios preparados.
3. Fije la carcasa a la superficie vertical en el lugar de instalación seleccionado con los tornillos suministrados utilizando todos los puntos de fijación. Uno de ellos está en la pieza perforada encima del interruptor antisabotaje. Este punto de fijación es necesario para que se active el interruptor antisabotaje ante cualquier intento de separar la carcasa del hub.

4. Coloque la placa del Superior Hub Hybrid 2 en la carcasa sobre los soportes.

5. Si es necesario, conecte la Ajax ExternalAntenna al puerto de comunicación correspondiente.



Utilice solo la Ajax ExternalAntenna. No garantizamos el correcto funcionamiento del dispositivo si se utiliza una antena externa de terceros. Antes de la instalación, lea el [manual de usuario de la ExternalAntenna](#).

6. Instale la batería en los soportes previstos para ello en la carcasa.
7. Conecte la batería de reserva al terminal correspondiente del hub mediante el cable suministrado. Respete la polaridad correcta y el orden de conexión de los hilos.

Importante: el Superior Hub Hybrid 2 no puede conectarse a fuentes de alimentación de terceros.



Utilice una batería de 12 V $\overline{=}$ con una capacidad de 4, 7 o 9 A·h. Las dimensiones máximas de la batería que puede instalarse en la carcasa son 151 × 65 × 94 mm, y el peso es de 5 kg. La carcasa del hub dispone de soportes especiales para esta configuración de batería. Puede utilizar baterías de diferente capacidad, siempre que sean del tamaño adecuado y el tiempo de carga no supere las 40 horas. La corriente máxima de carga de la batería desde el Superior Hub Hybrid 2 es de 300 mA.

8. Conecte los cables de alimentación y Ethernet a los conectores correspondientes.

- 1 – conector del cable Ethernet.
- 2 – conector del cable de alimentación.



Para cumplir con los requisitos INCERT, utilice el adaptador de bloque de terminales para conectar la alimentación externa.

- 9. Fije los cables con bridas.
- 10. Instale tarjetas SIM:

- 1 – ranura para micro SIM 1.
- 2 – ranura para micro SIM 2.

- 11. Mantenga pulsado el botón de encendido del hub. Una vez encendido el hub, se iluminarán los LED de línea Fibra de la placa del hub.
- 12. Instale la tapa en la carcasa del hub y fíjela con los tornillos suministrados.
- 13. Añada el hub a un espacio.
- 14. Compruebe el estado de la carcasa del hub en la app Ajax PRO. Si se indica una alarma antisabotaje, asegúrese de que la carcasa del hub esté bien cerrada.

Si falla la conexión Ethernet

Si no se establece la conexión Ethernet, desactive el filtrado por direcciones MAC y proxy y active el DHCP en la configuración del router. El hub recibirá automáticamente una dirección IP. Después, podrá asignar una dirección IP estática al hub en la app Ajax.

Si falla la conexión SIM

Para conectarse a la red móvil, es necesario instalar una tarjeta micro SIM con una solicitud de código PIN desactivada y una cantidad suficiente de fondos en la cuenta para pagar los servicios según la tarifa del operador. Para desactivar la solicitud del código PIN, inserte la tarjeta SIM en el teléfono.

Si el hub no consigue conectarse a la red móvil, utilice Ethernet para configurar los parámetros de red: itinerancia, punto de acceso APN, nombre de usuario y contraseña. Para conocer estos parámetros, póngase en contacto con el servicio de asistencia de su operador de telefonía móvil.

[Cómo establecer o cambiar los parámetros de APN en el hub](#)

Añadir un hub a la app Ajax



Utilice las últimas versiones de las apps Ajax para acceder a todas las características disponibles y garantizar el correcto funcionamiento del sistema. El Superior Hub Hybrid 2 solo puede añadirse y configurarse en apps Ajax PRO.

Después de añadir un hub a su cuenta, se convierte en el administrador del dispositivo. Los administradores pueden invitar a otros usuarios al sistema y determinar sus derechos. Puede conectar hasta 200 usuarios al Superior Hub Hybrid 2.

Cada cuenta PRO conectada al hub, así como el perfil de la compañía de seguridad, se considera un usuario del sistema.

Cambiar o eliminar al administrador de la lista de usuarios del hub no restablece la configuración del sistema ni de los dispositivos conectados.



Si ya hay usuarios en el hub, el administrador del hub, el PRO con permisos para configurar el sistema o la empresa de instalación que mantiene el hub seleccionado pueden añadir su cuenta. Se le notificará que el hub ya ha sido añadido a otra cuenta. Póngase en contacto con nuestro soporte técnico para determinar quién tiene permisos de administrador en el hub.

[Tipos de cuentas de usuario y sus permisos](#)

Para añadir un hub a la [app Ajax PRO](#):

1. Conecte la alimentación externa, la batería de reserva, Ethernet y/o las tarjetas SIM al hub.
2. Encienda el hub y espere hasta que el indicador LED de estado de la conexión se ilumine en verde o blanco.
3. Abra la [app Ajax PRO](#). Permita que la app acceda a las características solicitadas. Esto le permitirá aprovechar al máximo las capacidades de las apps Ajax y no perderse ninguna notificación sobre alarmas o eventos.
4. Asegúrese de que tiene un espacio. Cree un espacio si aún no lo tiene.

Qué es un espacio

Cómo crear un espacio

5. Hacer clic en **Añadir hub**.
6. Elija un método adecuado: **manualmente** o utilizando una **guía paso a paso**. Si es la primera vez que configura el sistema, siga las instrucciones paso a paso.

Manualmente

Con una guía paso a paso

Para añadir un hub manualmente:

1. Asigne un nombre al hub.
2. Escanee el código QR del hub o introduzca el ID manualmente.
3. Espere a que se añada el hub. Una vez vinculado, el hub aparecerá en la pestaña **Dispositivos** de la [app Ajax PRO](#).

Preparación para conectar dispositivos

Cree al menos una [estancia virtual](#) antes de añadir dispositivos al sistema. Las estancias son necesarias para agrupar dispositivos y aumentar el contenido informativo de las notificaciones. Los nombres de los dispositivos y de las estancias se muestran en el texto de los eventos y alarmas del sistema Ajax.

Conexión de dispositivos inalámbricos

Para añadir un dispositivo inalámbrico al hub, en la [app Ajax PRO](#):

1. Vaya a la pestaña **Dispositivos** y pulse **Añadir dispositivo**.
2. Asigne un nombre al dispositivo.
3. Escanee el código QR o introduzca manualmente el ID del dispositivo. El código QR con el ID está ubicado en la carcasa del dispositivo. También se duplica en el embalaje del dispositivo.
4. Seleccione una [estancia virtual](#) y un grupo de seguridad (si el [Modo Grupo](#) está activado).
5. Pulse **Añadir**, y comenzará la cuenta atrás.
6. Siga las instrucciones de la app para conectar el dispositivo.
7. Repita los pasos 1–6 para añadir los dispositivos necesarios.

Para añadir un dispositivo al hub, el dispositivo debe encontrarse dentro del alcance de comunicación por radio del hub, es decir, en las mismas instalaciones protegidas.

Conexión de dispositivos cableados

La tecnología de comunicación cableada Fibra permite crear segmentos de hasta 2.000 metros de longitud. El Superior Hub Hybrid 2 cuenta con 8 líneas compatibles con todos los dispositivos Fibra, independientemente del tipo. Los detectores de seguridad, los teclados y las sirenas se conectan a la misma línea para garantizar la seguridad de una zona específica de la instalación.

Instalación y conexión



Antes de instalar los dispositivos, asegúrese de haber seleccionado la ubicación óptima y de que cumple las condiciones del manual de usuario. Los cables deben estar ocultos a la vista y colocarse en un lugar de difícil acceso para los intrusos a fin de reducir la probabilidad de sabotaje. Lo ideal es que los cables se coloquen en las paredes, el suelo y/o el techo. Antes de la instalación final, compruebe la [intensidad de la señal Fibra](#).

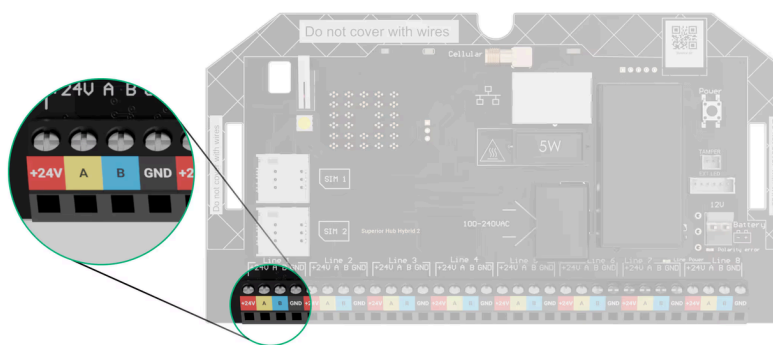
Para conectar un dispositivo cableado al hub:

1. Desenergice y apague el hub. Desconecte la batería de reserva.

1 – alimentación externa.

2 – batería de reserva.

2. Pase los cables de cuatro hilos por la carcasa. Conecte los cables a los terminales de línea del Superior Hub Hybrid 2:



+24 V – terminal de alimentación de 24 V $\overline{\text{m}}$.

A, B – terminales de señal.

GND – tierra.

3. Conecte el otro extremo del cable de cuatro hilos a los terminales del primer dispositivo de la línea, respetando la polaridad y el orden de cableado. Fije firmemente el cable a los terminales del dispositivo.
4. Si hay otros dispositivos conectados al segmento, prepare y tienda el cable para el siguiente dispositivo en los terminales.

+24 V – terminal de alimentación de 24 V $\overline{\text{m}}$.

A, B – terminales de señal.

GND – tierra.

5. Conecte otros dispositivos a la línea, si es necesario.
6. Instale una resistencia de terminación de 120 Ohm para el último dispositivo de la línea utilizando la **topología en serie**. La resistencia de terminación se instala entre los terminales A y B del último dispositivo de la línea.

Con la topología **en anillo**, no es necesaria una resistencia de terminación. En este caso, conecte el último dispositivo de la línea a la siguiente línea Fibra del hub.



El valor nominal de las resistencias de terminación es de 120 Ω . Las resistencias de terminación están incluidas en el kit completo del Superior Hub Hybrid 2.

Más información sobre los métodos de conexión

7. Conecte la alimentación al hub y enciéndalo.
8. Añada dispositivos al sistema manualmente o escaneando las líneas.
9. Ejecute el Test de intensidad de señal Fibra para cada dispositivo conectado. La intensidad de señal recomendada es de dos o tres barras. En caso contrario, compruebe la conexión y la integridad de los hilos o reubique los dispositivos del sistema.

Añadir dispositivos cableados

En la app Ajax PRO hay dos formas de añadir dispositivos: **manual** y **automáticamente**. Resulta útil añadir algunos dispositivos manualmente, por ejemplo, al sustituir un detector defectuoso por uno nuevo. El escaneo automático de líneas resulta útil cuando se añaden muchos dispositivos.

Manualmente

Automáticamente

Para añadir un dispositivo manualmente:

1. Abra la app Ajax PRO. Seleccione el hub al que desea añadir el dispositivo.
2. Vaya a la pestaña **Dispositivos** y pulse **Añadir dispositivo**.
3. Asigne un nombre al dispositivo.
4. Escanee el código QR o introduzca manualmente el ID del dispositivo. El código QR con el ID está ubicado en la carcasa del dispositivo. También se duplica en el embalaje del dispositivo.
5. Seleccione una estancia virtual y un grupo de seguridad (si el Modo Grupo está activado).
6. Pulse **Añadir**.

El dispositivo conectado al hub aparecerá en la lista de dispositivos del hub en la app Ajax.



La actualización del estado del dispositivo depende de la configuración de Fibra; el valor por defecto es de 36 segundos.

Para que el instalador pueda nombrar correctamente el dispositivo o asignarle una estancia y un grupo, hemos previsto dos métodos de identificación del dispositivo: por indicación LED y por activación de una alarma.

Por parpadeo

Por activación

Tras el escaneo de líneas, la app Ajax PRO mostrará una lista de los dispositivos cableados conectados al hub.

Haga clic en cualquier dispositivo de esta lista. Después de hacer clic, el indicador LED del dispositivo empezará a parpadear. Tras identificar el dispositivo, vincúlelo con el hub.

Para añadir un dispositivo a un hub:

1. Haga clic en el dispositivo de la lista.
2. Asigne un nombre al dispositivo.
3. Especifique una estancia y un grupo si el Modo Grupo está activado.
4. Haga clic en **Guardar**.
5. El dispositivo vinculado desaparecerá de la lista de dispositivos disponibles para añadir.

Si el hub ya tiene el número máximo de dispositivos añadidos (para el Superior Hub Hybrid 2, el número por defecto es de 250 en total y 200 dispositivos cableados por una línea Fibra), recibirá una notificación de error cuando intente añadir más dispositivos.

Los dispositivos Ajax conectados funcionan con un solo hub. Una vez añadidos a un nuevo hub, estos dispositivos no se eliminan de la lista de dispositivos del antiguo hub. Esto debe hacerse a través de la app Ajax PRO.

Contador de fallos

Si se detecta un fallo en el hub (por ejemplo, la alimentación externa no está disponible), se muestra un contador de fallos en el icono del dispositivo en la app Ajax.

Todos los fallos se pueden ver en los estados del hub. Los campos con fallos se resaltarán en rojo.

Iconos

Los iconos muestran algunos de los estados del Superior Hub Hybrid 2. Puede verlos en la app Ajax, en la pestaña **Dispositivos**.

Icono	Significado
	Los servicios extra están activados en función de la suscripción. Más información
	El hub funciona en la red 2G.
	El hub funciona en la red 3G.
	El hub funciona en la red 4G (LTE).
	Sin tarjetas SIM. Inserte al menos una tarjeta SIM.
	La tarjeta SIM está defectuosa o tiene un código PIN configurado. Compruebe el funcionamiento de la tarjeta SIM en el teléfono y desactive la solicitud de código PIN.
	Nivel de carga de la batería del hub. Se muestra en incrementos del 1%.
	La batería de reserva no está conectada.
	Se ha detectado un fallo en el funcionamiento del Superior Hub Hybrid 2. Abra los estados del hub para más detalles.
	El hub está conectado directamente a la central receptora de alarmas. El icono no se muestra si la conexión directa no está disponible o no está configurada. Más información
	El hub no está conectado directamente a la central receptora de alarmas. El icono no se muestra si la conexión directa no está disponible o no está configurada. Más información
	El salto de frecuencia mejorado está inactivo. Más información
	El hub está en el Modo ahorro de energía .
	El hub ha perdido la conexión con el servidor Ajax Cloud.

Estados

Los estados se pueden encontrar en la [app Ajax](#):

1. Vaya a la pestaña **Dispositivos**.

2. Seleccione el Superior Hub Hybrid 2 de la lista.

Parámetro	Significado
Fallo de funcionamiento	Haga clic en el botón  para abrir la lista de fallos de funcionamiento del Superior Hub Hybrid 2. El campo solo aparece si se detecta un fallo de funcionamiento.
Intensidad señal red móvil	Intensidad de la señal de la red móvil de la SIM activa. Instale el hub en lugares donde el nivel de comunicación móvil alcance 2–3 barras. En zonas con mala recepción de señal, se recomienda instalar una Ajax ExternalAntenna. Si el hub está instalado en un lugar con una intensidad de señal débil o inestable, no podrá llamar o enviar un SMS sobre un evento o alarma.
Antena externa para telefonía móvil	Estado de conexión de la antena externa: • Conectado: la antena está conectada a un puerto móvil. • No conectado: la antena no está conectada a un puerto móvil. • Dañado: la antena está rota.  La detección de la rotura de la antena externa solo es posible cuando la carcasa del hub está bien cerrada.
Conexión	Estado de la conexión entre el hub y Ajax Cloud: • En línea: el hub está conectado a Ajax Cloud. • Sin conexión: el hub no está conectado a Ajax Cloud. Compruebe la conexión a Internet del hub. Si el Superior Hub Hybrid 2 no está conectado al servidor, los iconos del hub y de todos los dispositivos conectados se vuelven semitransparentes en la lista de dispositivos.
Carga de batería	Nivel de carga de la batería de reserva del hub. Se muestra en incrementos del 1%. A un nivel de carga del 20% o inferior, el hub informará de carga baja de la batería. Más información
Tapa	Estado del interruptor antisabotaje que reacciona al desmontaje o a la apertura de la Case: • Cerrado: la tapa de la Case está cerrada. Estado normal de la Case. • Abierto: la tapa de la Case está abierta o su integridad está comprometida. Compruebe el estado de la Case. Más información
Placa antisabotaje	Estado de la placa antisabotaje de la Case conectada a la placa del hub: • No conectado: la placa antisabotaje no está conectada al hub. • Conectado: la placa antisabotaje está conectada al hub.
Alimentación de las líneas	Estado de la alimentación en las líneas Fibra del hub: • On: se suministra alimentación a todas las líneas Fibra. • Off: no se suministra alimentación a todas las líneas Fibra.
Alimentación externa	Estado de conexión de la alimentación externa: • Conectado: el hub está conectado a una alimentación externa. • Desconectado: sin alimentación externa. Compruebe la conexión del Superior Hub Hybrid 2 a la alimentación externa.

Datos móviles	Estado de la conexión a Internet móvil del hub: • Conectado: el hub está conectado a Ajax Cloud a través de Internet móvil. • No conectado: el hub no está conectado a Ajax Cloud a través de Internet móvil. Compruebe la conexión del Superior Hub Hybrid 2 a Internet a través de la red móvil. • Desactivado: la opción está deshabilitada en los ajustes del hub. Si la intensidad de la señal móvil alcanza 1–3 barras, y el hub tiene fondos suficientes y/o tiene SMS/llamadas de bonificación, podrá llamar y enviar SMS, aunque este campo muestre el estado No conectado.
Ethernet	Estado de la conexión a Internet del hub a través de Ethernet: • Conectado: el hub está conectado a Ajax Cloud a través de Ethernet. Estado normal. • No conectado: el hub no está conectado a Ajax Cloud a través de Ethernet. Compruebe la conexión del Superior Hub Hybrid 2 a Internet a través de Internet por cable. • Desactivado: la opción está deshabilitada en los ajustes del hub.
SIM 1	Número de la tarjeta SIM instalada en la primera ranura. Para copiar el número, haga clic en él. Si el número de teléfono aparece como un Número desconocido, el operador no lo ha guardado en la memoria de la tarjeta SIM.
SIM 2	Número de la tarjeta SIM instalada en la segunda ranura. Para copiar el número, haga clic en él. Si el número de teléfono aparece como un Número desconocido, el operador no lo ha guardado en la memoria de la tarjeta SIM.
Ruido promedio (dBm)	Ruido promedio en el canal de radio. Se mide en el lugar donde está instalado el hub. Los dos primeros valores muestran el nivel en las frecuencias Jeweller, y el tercero, en las frecuencias Wings. El valor aceptable es de –80 dBm o inferior. Por ejemplo, se considera aceptable –95 dBm y –70 dBm no es válido. Qué es la inhibición del sistema de seguridad
Salto de frecuencia mejorado	Estado de la función de salto de frecuencia mejorado en el sistema: • Activo: la función está activa para la comunicación inalámbrica entre el hub y todos los dispositivos añadidos directamente a él. • Inactivo: la función está inactiva en el sistema. Pulse  para abrir más información y obtener sugerencias para resolver el problema. Más información
Central receptora de alarmas	Estado de la conexión directa del hub a la central receptora de alarmas: • Conectado: el hub está conectado directamente a la central receptora de alarmas. • No conectado: el hub no está conectado directamente a la central receptora de alarmas. Si aparece este campo, la empresa de monitorización utiliza una conexión directa para recibir alarmas y eventos del sistema. Más información
Activación programada	Estado de la función de activación programada. La función permite establecer la fecha y la hora en que el hub se despierta bajo demanda del modo ahorro de batería y se vuelve

	despierta bajo demanda del modo ahorro de batería y se vuelve activo para la configuración y la gestión. Los estados disponibles son: • No establecido: la activación programada no está configurada. • Fecha, hora: la próxima activación bajo demanda está programada para la fecha y hora especificadas. Pulse  para abrir los parámetros de la función. Los parámetros solo están disponibles en las apps Ajax PRO.
Modelo del hub	Nombre del modelo de hub. Diferencias entre los hubs Ajax
Hardware	Versión de hardware del Superior Hub Hybrid 2. No se actualiza.
Firmware	Versión de firmware del Superior Hub Hybrid 2. Se actualiza en remoto. Más información
ID dispositivo	Identificador (8 primeros dígitos del número de serie) del Superior Hub Hybrid 2. El identificador se encuentra en la caja del dispositivo y en la placa debajo del código QR.
IMEI	Número de serie único de 15 dígitos para identificar el módem del hub en una red GSM. Solo se muestra cuando hay una tarjeta SIM instalada en el hub.

Configuración

La configuración del panel de control se puede cambiar en las apps Ajax PRO. Para cambiar la configuración:

1. Inicie sesión en las [apps Ajax PRO](#).
2. Seleccione un sitio de la lista.
3. Vaya a la pestaña **Dispositivos** .
4. Seleccione un hub.
5. Vaya a su **Configuración** haciendo clic en el icono del engranaje .
6. Seleccione una categoría de ajustes e introduzca cambios. Una vez realizados los cambios, haga clic en **Atrás** para guardar la nueva configuración.

Nombre



Estancia



Seleccionar carcasa



Ethernet



Red móvil



Códigos de acceso del teclado



Restricción de longitud del código



Armado por programación



Test de zona de detección



Test de dispositivos del sistema



Jeweller/Fibra



Parámetros de telefonía



Líneas



Servicio



Manual de usuario



Transferir configuración a otro hub



Eliminar hub



Restablecimiento de los ajustes del hub

Restablecer el hub a los ajustes de fábrica:

1. Encienda el hub si está apagado.
2. Elimine todos los usuarios e instaladores del hub.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 30 seg: el indicador LED en la placa del hub comenzará a parpadear en rojo.
4. Elimine el hub de su cuenta.

Configuración del espacio

En los ajustes de espacio, puede configurar lo siguiente:

- Imagen y nombre
- Dirección
- Usuarios
- Privacidad
- Geofence
- Grupos
- Escenarios de vídeo
- Zona horaria
- Compañías de seguridad
- Plantillas de configuración
- Instaladores/Empresas

La configuración se puede cambiar en la [app Ajax](#):

1. Seleccione el espacio si tiene varios o si utiliza una app Ajax PRO.
2. Vaya a la pestaña de **Control**.
3. Vaya a la **Configuración** pulsando el icono del engranaje en la esquina superior derecha.
4. Establezca los parámetros necesarios.
5. Pulse **Atrás** para guardar la nueva configuración.

[Cómo configurar un espacio](#)

Indicación

El hub tiene dos modos de indicación LED:

- Conexión entre el hub y el servidor.
- Alertas y fallos de funcionamiento.

Conexión entre el hub y el servidor

El modo **Conexión entre el hub y el servidor** está activado por defecto. El LED del hub tiene una lista de indicaciones que muestran el estado del sistema o los eventos que se están produciendo. El Superior Hub Hybrid 2 puede iluminarse en rojo, blanco, morado, amarillo, azul o verde, según el estado.

Los estados del Superior Hub Hybrid 2 también pueden monitorizarse en las apps Ajax.

Indicación	Evento	Nota
Se ilumina en blanco.	Al menos dos canales de comunicación están conectados: Ethernet y una o dos tarjetas SIM.	Cuando funcione solo con una batería de reserva, el indicador parpadeará cada 10 segundos.
Se ilumina en verde.	Un canal de comunicación está conectado: Ethernet o una/dos tarjetas SIM. Más información	Cuando funcione solo con una batería de reserva, el indicador parpadeará cada 10 segundos.
Se ilumina en rojo.	El hub no tiene conexión a Internet ni al servicio Ajax Cloud.	Cuando funcione solo con una batería de reserva, el indicador parpadeará cada 10 segundos.
La alimentación externa está desconectada (si hay una batería de reserva conectada).	Se enciende de forma continua durante 3 minutos y luego, parpadea cada 10 segundos.	El color de la indicación depende del número de canales de comunicación conectados.



Si al utilizar el sistema observa alguna indicación que no figura en este manual de usuario, póngase en contacto con el [servicio de asistencia Ajax](#).

Acceso a las indicaciones

Los usuarios del Superior Hub Hybrid 2 pueden ver la indicación de **Alertas y fallos de funcionamiento** después de haber:

- Armado/desarmado el sistema utilizando el teclado Ajax.
- Introducido el ID de usuario o el código personal correctos en el teclado y realizado una acción que ya se ha realizado (por ejemplo, el sistema está desarmado y se pulsa el botón de desarmado en el teclado).
- Pulsado el botón del Ajax SpaceControl Jeweller para armar/desarmar el sistema o activar el **Modo Noche**.
- Armado/desarmado el sistema utilizando apps Ajax.



Todos los usuarios pueden ver la indicación **Cambio del estado del hub**.

Alertas y fallos de funcionamiento

La función puede habilitarse en la configuración del hub en la app Ajax PRO (Hub → Configuración → Servicio → Indicación LED).

Indicación	Evento	Nota
Cambio del estado del hub		
El LED blanco parpadea una vez por segundo.	Armado en dos etapas o Retardo al salir.	Uno de los dispositivos está realizando el Armado en dos etapas o el Retardo al salir .
El LED verde parpadea una vez por segundo.	Indicación de entrada.	Uno de los dispositivos está realizando el Retardo al entrar .
El LED blanco se enciende durante 2 segundos.	Armado completado.	El hub (o uno de los grupos) está cambiando su estado de Desarmado a

		Armado.
El LED verde se enciende durante 2 segundos.	Desarmado completado.	El hub (o uno de los grupos) está cambiando su estado de Armado a Desarmado .
Alertas y fallos de funcionamiento		
Los LED rojo y morado parpadean en secuencia durante 5 segundos.	Alarma de emergencia confirmada.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de emergencia confirmada.  La indicación solo se muestra si la opción de Alarma de intrusión/emergencia confirmada está habilitada en los ajustes.
El LED rojo se enciende durante 5 segundos.	Alarma de emergencia.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de emergencia.  La indicación no se muestra si hay un estado de alarma de emergencia confirmada.  La indicación solo se muestra si la opción de Alarma de intrusión/emergencia única está habilitada en los ajustes.
El LED rojo parpadea.	El número de parpadeos es igual al Dispositivo Nº de un botón de emergencia (DoubleButton Jeweller), el primero en generar la alarma de emergencia.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de emergencia confirmada o no confirmada.
Los LED amarillo y morado parpadean en secuencia durante 5 segundos.	Alarma de intrusión confirmada.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de intrusión confirmada.  La indicación solo se muestra si la opción de Alarma de intrusión/emergencia confirmada está habilitada en los ajustes.
El LED amarillo se enciende durante 5 segundos.	Alarma de intrusión.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de intrusión.  La indicación no se muestra si hay un

		muestra si hay un estado de alarma de intrusión confirmada.  La indicación solo se muestra si la opción de Alarma de intrusión/emergencia única está habilitada en los ajustes.
El LED amarillo parpadea.	El número de parpadeos es igual al Dispositivo Nº que generó primero la alarma de intrusión.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de intrusión confirmada o no confirmada.
Los LED rojo y azul parpadean en secuencia durante 5 segundos.	Tapa abierta.	Existe un estado del interruptor antisabotaje no restaurado o una tapa abierta en cualquiera de los dispositivos o en el hub.  La indicación solo se muestra si la opción de Tapa abierta está habilitada en los ajustes.
Los LED amarillo y azul parpadean en secuencia durante 5 segundos.	Otros fallos de funcionamiento.	Existe un estado de avería no restaurado o un fallo de funcionamiento de cualquier dispositivo o del hub.  La indicación solo se muestra si la opción de Restauración tras fallos está habilitada en los ajustes.  Actualmente, la Restauración tras fallos no está disponible en las apps Ajax.
El LED azul oscuro se enciende durante 5 segundos.	Desactivación temporal.	Uno de los dispositivos está temporalmente desactivado o las notificaciones del estado de la tapa están desactivadas.
El LED azul se enciende durante 5 segundos.	Desactivación automática.	Uno de los dispositivos se ha desactivado automáticamente mediante un temporizador de apertura

		o el número de detecciones.
Los LED verde y azul parpadean en secuencia.	Expiración del temporizador de alarma.	Aparece una vez transcurrido el temporizador de alarma (para confirmar la alarma).

Cuando no se produce ningún evento en el sistema (alarma, fallo de funcionamiento, apertura de caja, etc.), el LED muestra dos estados del hub:

- Armado/parcialmente armado o **Modo Noche** activado: el LED se ilumina en blanco.
- Desarmado: el LED se ilumina en verde.

Indicación de alertas

Si el sistema está desarmado y alguna de las indicaciones de la tabla está presente, el LED amarillo parpadea una vez por segundo.



En caso de que haya varios estados en el sistema, las indicaciones se muestran consecutivamente, en la misma secuencia que se muestra en la tabla.

Características adicionales

Videovigilancia

El Superior Hub Hybrid 2 es compatible con [cámaras y NVR Ajax](#) y con cámaras de terceros que admitan el protocolo RTSP o la integración SDK.

[Cómo conectar cámaras al sistema Ajax](#)

Puede calcular el número de cámaras y NVR que se pueden añadir al espacio utilizando la [calculadora de dispositivos de vídeo](#).

Escenarios

El Superior Hub Hybrid 2 permite crear 64 escenarios y minimizar el impacto del factor humano en la seguridad. El hub puede gestionar la seguridad de toda la instalación o de un grupo según una programación; activar la máquina de humo si entran intrusos en la estancia; desenergizar la estancia y encender la iluminación de emergencia en caso de incendio; cerrar el agua en caso de fuga; controlar los dispositivos de iluminación, cerraduras eléctricas, persianas enrollables y portones de garaje — al cambiar el modo de seguridad pulsando un botón o mediante la alarma de un detector; reproducir clips de audio personalizados a través de [módulos de voz](#) en respuesta a alarmas, por programación o al cambiar el modo de seguridad.

Los escenarios pueden utilizarse para reducir el número de acciones de rutina y aumentar la productividad. Los dispositivos de automatización Ajax reaccionan a los cambios en la temperatura y en la calidad del aire. Por ejemplo, configure la activación de la calefacción a bajas temperaturas, controle el sistema de suministro, el humidificador y el aire acondicionado para mantener un clima confortable.

[Cómo crear y personalizar un escenario](#)

[Escenarios de audio en un sistema Ajax](#)

Verificación fotográfica

El Superior Hub Hybrid 2 admite los detectores de movimiento MotionCam y MotionCam Outdoor. Cuando se activan, los detectores toman una serie de fotos que se pueden utilizar para evaluar el desarrollo de los eventos en la instalación a lo largo del tiempo. Esto alivia a los usuarios de una ansiedad innecesaria y evita que las compañías de seguridad envíen patrullas innecesarias.

El detector activa la cámara cuando está armado y detecta movimiento. Solo los usuarios con acceso al historial de eventos y los empleados autorizados de la compañía de seguridad pueden ver las verificaciones visuales de alarmas, siempre que el sistema de seguridad esté conectado a la central receptora de alarmas.

Si la función de **Foto bajo demanda** está habilitada, los detectores pueden tomar una foto a solicitud de un usuario del sistema o de un usuario PRO con los permisos adecuados. La toma de una foto siempre se registra en el historial de eventos del hub.

Las fotos están protegidas por el cifrado en cada etapa de la transmisión. Se almacenan en el servidor Ajax Cloud y no se procesan ni analizan.

[Más información](#)

Mantenimiento

Compruebe regularmente el funcionamiento del Superior Hub Hybrid 2 y de los dispositivos conectados. La frecuencia óptima de las comprobaciones es de una vez cada tres meses. Limpie la carcasa del hub de polvo, telarañas y otro tipo de suciedad que pueda aparecer. Utilice un paño suave y seco que sea adecuado para el cuidado del equipamiento.

No utilice sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina y otros disolventes activos para limpiar el dispositivo.

Período de soporte definido

Lanzamos actualizaciones de seguridad para los hubs durante al menos dos años del período de garantía.

Especificaciones técnicas

[Todas las especificaciones técnicas](#)

[Cumplimiento de normas](#)

[Instalación conforme a INCERT](#)

[Configuración conforme a los requisitos de la norma EN](#)

Garantía

La garantía para los productos de Limited Liability Company «Ajax Systems Manufacturing» es válida durante 2 años tras la compra.

Si el dispositivo no funciona correctamente, le recomendamos que se ponga en contacto con el soporte técnico de Ajax primero. En la mayoría de los casos, los problemas técnicos pueden resolverse en remoto.

[Obligaciones de la garantía](#)

Alimentación de las líneas: gestionar la alimentación de las líneas del Superior Hub Hybrid 2. Cuando está habilitado, la alimentación se suministra a los dispositivos Fibra conectados. La alimentación está activada por defecto.

Póngase en contacto con el soporte técnico:

- [Correo](#)
- [Telegram](#)

Fabricado por «AS Manufacturing» LLC

¿Necesita ayuda?

Descubra todo el potencial de un sistema Ajax gracias a nuestros manuales detallados, artículos, herramientas y preguntas frecuentes. Si necesita ayuda inmediata, nuestro chatbot con IA y nuestro equipo de asistencia técnica profesional están a su disposición 24/7.

[Hacer una pregunta](#)

Productos

Soluciones

Asistencia

Compañía

Suscribirse

Herramientas

Ajax PRO en YouTube

Suscribirse

Para los partners

Suscribirse

Software

Solicitar ayuda adicional

★ Trustpilot

★★★★★

i

?

f

▶

📷

X

in

Soluciones de monitorización e integraciones

🍏

▶

🇪🇸

 España